I CAMPEONATO NACIONAL DE MATEMATICAS 10f4

"SELECTIVO ESTATAL"

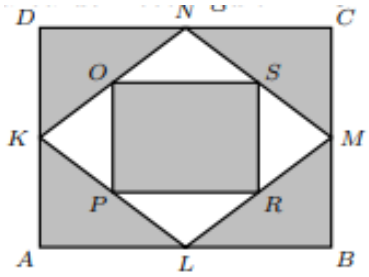
Nombre completo: _____ **2° de Preparatoria.**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. En la figura K, L, M y N son los puntos medios de los lados del rectángulo ABCD, y O, P, R y S son los puntos medios de los lados del cuadrilátero KLMN. Si el área del rectángulo ABCD es 1, ¿cuánto mide el área sombreada?



a) $\frac{3}{5}$	b) $\frac{2}{3}$	c) $\frac{5}{6}$	d) $\frac{3}{4}$	e) $\frac{5}{7}$

2. Cuando el camello Chip tiene sed, el 84% de su peso es agua. Después de que toma agua, su peso aumenta a 800 Kg y el agua en ese momento constituye el 85% de su peso. ¿Cuál es el peso de Chip cuando tiene sed?

a) 672kg	b) 680kg	c) 715 kg	d) 720kg	e) 750kg

3. ¿Cuál es el doble del cuadrado de la mitad de la diagonal de un cuadrado de lado 1?

a) $\frac{1}{2}$	b) $\frac{3}{4}$	c) 1	d) 2	e) no está la respuesta

4. Se le asigna a cada una de las letras A, B, C, D, E y F el valor 1 o −1. ¿Cuántos valores distintos puede tomar la suma A + B + C + D + E + F + ABCDEF?

a) 4	b) 7	c) 8	d) 10	e) 14

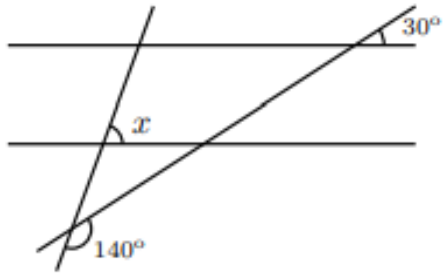
5. Si se escriben todos los múltiplos de 5 menores que 2002, ¿cuántos 1's se usan?

a) 140	b) 200	c) 280	d) 360	e) 400

6. En un cuadrado ABCD de lado 1, E es punto medio de la diagonal BD y F es punto medio de ED. ¿Cuál es el área del triángulo CFD?

a) 1/12	b) 1/8	c) 3/8	d) 1/2	e) 3/4

7. Dos paralelas son atravesadas por dos transversales de manera que se intersectan con los ángulos marcados en la figura. ¿Cuánto mide el ángulo x?



a) 30°	b) 40°	c) 45°	d) 60°	e) 70°

8. Un triángulo equilátero y un hexágono regular tienen perímetros de igual longitud. Si el triángulo tiene área igual a dos, ¿cuál es el área del hexágono?

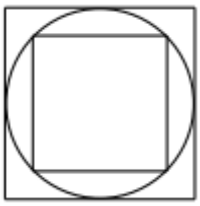
a) 3/4	b) 2	c) 5/2	d) 3	e) 4

9. Si a, b, c, d y e son números positivos tales que ab = 1, bc = 2, cd = 3, de = 4 y ea = 5, ¿cuál es el valor de b?

a) $\sqrt{\frac{3}{10}}$	b) $\sqrt{\frac{8}{15}}$	c) $\sqrt{\frac{5}{16}}$	d) $\sqrt{\frac{40}{3}}$	e) $\sqrt{30}$

10. ¿Cuál es el resultado de dividir el área del cuadrado grande entre el área del cuadrado chico?

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$	b) $2+\sqrt{2}$	c) $2\sqrt{2}$	d) 2	e) $\sqrt{2}$



Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. Laura quiere saber cuanto valen A, B y C en la siguiente multiplicación, si todos son dígitos diferentes:

$$\begin{array}{r} A\ A\ B \\ \times\quad\ B \\ \hline C\ B\ 5\ B \end{array}$$

12. Resuelve la siguiente fracción compleja:

$$\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{7}{2}+3}}$$

13. Encuentra el valor de X y Y en las siguientes ecuaciones:

$$X - 2Y = 11$$
$$X + 5Y = -17$$

14. Simplifica:

$$\frac{1}{3x}\sqrt[3]{27x^5y^4}$$

15. Charlitos salió de vacaciones por algunos días y observó que llovió 7 veces en total. Cuando llovía por le mañana, estaba claro en la tarde, además solo 5 tardes y 6 mañanas fueron claras. ¿Por cuantos días salió Charlitos de vacaciones?